

FICHA METODOLÓGICA DE INDICADOR	
ASPECTOS PARA IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INDICADOR	
A.1 Nombre del indicador:	Número de beneficiarios del servicio de protección especial
A.2 Definición:	Número de personas distintas registradas como beneficiarias del servicio de protección especial en la base de coberturas de los servicios del MTDH correspondiente al mes de referencia. Cada persona se cuenta una sola vez en el total mensual del servicio, aunque figure en más de una modalidad o unidad de atención.
ASPECTOS METODOLÓGICOS	
B.1 Fórmula de cálculo:	
$NBPE_t = \sum_{i=1}^{n_t} b_{i,t}$ Donde: $NBPE_t$: número de beneficiarios del servicio de protección especial en el mes t. n_t: número de personas distintas identificadas en la base de coberturas del mes t. $b_{i,t}$: toma el valor 1 si la persona i está registrada como beneficiaria del servicio de protección especial en el mes t; 0 en caso contrario. i: persona identificada; t: mes de referencia.	
B.2 Definiciones relacionadas con el indicador:	
Protección especial: servicios destinados a proteger y restituir derechos de personas en situaciones de riesgo o vulneración, mediante las modalidades de intervención previstas por la institución (Gobierno del Ecuador, s. f.). Beneficiario del servicio: persona individualmente registrada en una modalidad de protección especial. Su conteo se distingue del número de familias, expedientes, intervenciones y derivaciones. Corte mensual de coberturas: registros de personas beneficiarias correspondientes a un mes de referencia. Cada archivo mensual conserva la cobertura reportada para ese período. Persona distinta: beneficiario identificado por cedula_pu y contabilizado una sola vez dentro del servicio y del mes, aunque aparezca en varias filas o unidades de atención.	
B.3 Metodología de cálculo:	
El cálculo utiliza la base de coberturas de los servicios del MTDH, organizada en archivos mensuales.	

1. Abrir el archivo mensual de la base de coberturas en el entorno de RStudio.
2. Leer las variables servicio y cedula_pu del archivo .dta mediante el paquete haven de R. Comprobar que la base contiene registros y revisar el catálogo de códigos y etiquetas de servicio.
3. Seleccionar los registros de protección especial mediante el código 5 de la variable servicio. Revisar la etiqueta correspondiente en el catálogo del archivo mensual.
4. Conservar el universo del servicio incluido en el corte. No añadir filtros de estado activo, asistencia, edad o pobreza que no formen parte de la definición de la fuente.
5. Tratar cedula_pu como texto, limpiar espacios y conservar los ceros iniciales. Reponer el cero inicial en cédulas de nueve dígitos. Identificar documentos vacíos y contar una sola vez cada persona, independientemente de la unidad o modalidad. Los casos sin identidad se concilian antes de publicar el total.
6. Obtener el total de personas distintas del servicio para el periodo seleccionado. Revisar las repeticiones y los registros sin identidad; guardar únicamente el resultado de ese mes, junto con la referencia del archivo mensual utilizado.

B.4 Limitaciones técnicas:

1. El indicador refleja la cobertura registrada en la base de coberturas de los servicios del MTDH para el mes. No mide asistencia efectiva, intensidad de atención ni resultados en el bienestar de las personas.
2. Los registros sin identidad o con errores de identificación impiden determinar con precisión el número de personas distintas; requieren conciliación con la fuente.
3. El conteo de personas distintas puede diferir de los reportes que suman filas de cobertura. Los cambios de catálogo, fuente o regla de conteo deben explicitarse al comparar períodos.
4. Los totales mensuales no deben sumarse para obtener personas únicas en el año; una misma persona puede ser beneficiaria en varios meses o servicios.

B.5 Interpretación del indicador:

En el mes t , X personas fueron registradas como beneficiarias del servicio de protección especial.

B.6 Unidad de medida:

Número

B.7 Periodicidad del indicador:

Mensual

B.8 Disponibilidad de los datos:

B.9 Información Geo referenciada:

B.10 Niveles de desagregación:

Geográfico

Nacional

Socio demográfico/ económico

Sexo

Otros ámbitos

Provincia	Edad			
	Autoidentificación étnica			
B.11 Fuente/s de información:				
Institución generadora	Tipo	Nombre		
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH)	Registro administrativo con potencial estadístico	Base de coberturas de los servicios del MTDH.		
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL				
C.1 Agendas y/o compromisos nacionales e internacionales a los que alimenta				
Instrumento	Descripción			
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible — ODS 1, meta 1.3	Aporta información de cobertura de servicios de protección para personas en situación de vulnerabilidad, relacionada con la meta 1.3. Es un indicador complementario; no equivale al indicador mundial de cobertura de los sistemas de protección social.			
C.2 Comparabilidad internacional:	Complementario			
C.3 Organismo internacional custodio:	No aplica			
OTRAS CONSIDERACIONES				
D.1 Clasificador Temático estadístico:	1.6 Protección social			
D.2 Institución responsable del cálculo del indicador:	Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH)	<table border="1"> <tr> <td>Área Técnica</td> <td>Dirección de Estudios y Análisis</td> </tr> </table>	Área Técnica	Dirección de Estudios y Análisis
Área Técnica	Dirección de Estudios y Análisis			
D.3 Fecha de transferencia de la información:				
D.4 URL/ Link de publicación de serie de datos:				

D.5 Referencias bibliográficas:	Gobierno del Ecuador. (s. f.). Catálogo de servicios del Gobierno [Sección Protección Especial]. https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2024/11/2024-10-23-02-Catalogo-Servicios-GOB-v-23-10-2024-comprimido.pdf Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. (2026). Base de coberturas de los servicios del MTDH, agosto de 2026 [base de datos]. Archivo: 08312026BUMDH030926V2MC_SPSS.dta.
D.6 Cronología del indicador:	No aplica
D.7 Fecha de aprobación de la ficha:	
D.8 Fecha de la última actualización:	
D.9 Ficha elaborada por:	Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH)
D10. Sintaxis del Indicador:	
<pre># ===== # Beneficiarios: proteccion especial Agosto de 2026 # Fuente: Base de coberturas de los servicios del MTDH # Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH) # Direccion de Estudios y Analisis Version 3.0 R # ===== # 1. Archivo mensual y corte fijos: agosto de 2026. carpeta <- "X:/BM/Bases/vis/2026" archivo <- file.path(carpeta, "08312026BUMDH030926V2MC_SPSS.dta") periodo <- "2026-08" fecha_corte <- as.Date("2026-08-31") valor_servicio <- "5" # Código confirmado; verificar etiqueta. salida <- file.path(getwd(), "Resultados_PE_2026_08")</pre>	

```

# 2. Leer solo las dos variables necesarias con haven.
base <- haven::read_dta(archivo,
                        col_select = c("servicio", "cedula_pu"))
if (!nrow(base)) stop("El archivo mensual no contiene registros.")
codigos <- trimws(as.character(haven::zap_labels(base$servicio)))
etiquetas <- attr(base$servicio, "labels")
catalogo <- as.data.frame(table(codigos, useNA = "ifany"))
names(catalogo) <- c("codigo", "registros")
catalogo$codigo <- as.character(catalogo$codigo)
catalogo$etiqueta <- NA_character_
if (length(etiquetas)) {
  posicion <- match(catalogo$codigo, as.character(unname(etiquetas)))
  catalogo$etiqueta <- names(etiquetas)[posicion]
}
print(catalogo)
if (!nzchar(valor_servicio) ||
    !valor_servicio %in% catalogo$codigo) {
  stop("Complete valor_servicio con el codigo mostrado en el catalogo.")
}

# 3. Seleccionar el servicio sin filtros de estado o asistencia.
beneficiarios <- base[codigos %in% valor_servicio, ]
# Incluye todas las modalidades registradas dentro del servicio.
cedula <- haven::zap_labels(beneficiarios$cedula_pu)
if (is.numeric(cedula)) {
  if (any(!is.finite(cedula) & !is.na(cedula)) ||
      any(cedula < 0 | cedula != trunc(cedula), na.rm = TRUE)) {
    stop("Hay identificaciones numericas invalidas; revise la fuente.")
  }
  cedula <- ifelse(is.na(cedula), NA_character_,
                  format(cedula, scientific = FALSE, trim = TRUE, digits = 15))
}
cedula <- trimws(as.character(cedula))
# Reponer el cero inicial perdido en cedulas de nueve digitos.
nueve <- !is.na(cedula) & grepl("^[0-9]{9}$", cedula)
cedula[nueve] <- paste0("0", cedula[nueve])
sin_identidad <- is.na(cedula) |
  cedula %in% c("", ".", "NA", "N/A", "0", "0000000000")

# 4. Contar personas distintas y registrar identidades pendientes.
identificados <- length(unique(cedula[!sin_identidad]))
sin_id <- sum(sin_identidad)
total <- if (sin_id == 0L) identificados else NA_integer_
resultado <- data.frame(
  periodo = periodo, fecha_corte = fecha_corte, indicador = "PE",
  beneficiarios = total, personas_identificadas = identificados,
  registros_servicio = nrow(beneficiarios),
  registros_sin_identidad = sin_id,
  repeticiones = sum(!sin_identidad) - identificados)

```

```
# 5. Exportar agregados y referencia del archivo mensual.
metadatos <- data.frame(periodo, fecha_corte, archivo)
dir.create(salida, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
write.csv(resultado, file.path(salida, "indicador_PE_2026_08.csv"),
          row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
write.csv(metadatos, file.path(salida, "fuente_del_corte.csv"),
          row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
print(resultado)
if (sin_id > 0L) {
  warning("Total pendiente: conciliar identidades antes de publicar.")
}
```